

환경에 대한 유해성 정보의 작성방법

(제6조제1항 관련)

1. 공통조건

- 1.1. 살생물물질과 살생물제품의 승인신청자료의 작성범위는 [별표 1]과 같으며, 작성방법은 [별표 4]와 같다.
- 1.2. [별표 1]의 필수 제출자료 중 시험자료의 경우에는 [별표 2]의 시험 면제조건을, 조건부 제출자료에 해당하는 경우에는 [별표 3]의 제출조건을 사전에 검토하여 자료를 작성한다.

2. 자료 작성의 일반원칙

- 2.1. 살생물물질과 살생물제품의 환경에 대한 유해성 시험자료를 작성할 때에는 항목별로 다음의 사항을 중점적으로 고려하여야 한다.
 - 2.1.1. 자료 개요 : 자료가 시험자료 또는 예측자료인지, 문헌이나 데이터베이스 등에서 인용하거나 발췌한 자료인지, 시험자료의 전문(全文)인지 시험요약서인지 등의 여부, 출처 및 시험기관, 사용한 프로그램의 특징, 시험기관이 속한 국가 등에 대한 사항
 - 2.1.2. 시험방법 : 해당 시험자료를 생산하기 위한 시험지침, 시험방법, 시험물질의 명칭과 순도, 시험물질에 함유된 불순물·부산물 종류와 함량, 양성 및 음성대조물질 명칭, 시험물질 투여방법, 시험대상 미생물, 동·식물 종(種), 시험조건 등에 대한 사항
 - 2.1.3. 시험결과 : 시험결과의 값 또는 범위, 양성 또는 음성의 판단, 반응 또는 영향의 심각성, 시험결과 또는 심각성 등에 따른 종합적 결론, 주요 표적기관이나 증상에 대한 요약, 사용한 프로그램의 예측력 등에 대한 사항

3. 항목별 작성방법

- 3.1. 살생물물질과 살생물제품의 승인신청자료 항목별 작성방법은 아래의 3.2. 및 3.3.과 같으며, 아래 사항을 고려하여 자료를 작성한다.

3.2. 살생물물질

3.2.1. 생태 영향

3.2.1.1. 수생생물

3.2.1.1.1. 수생생물 독성시험

3.2.1.1.1.1. 시험생물에 대한 반수치사농도(LC₅₀), 반수영향농도(EC₅₀), 반수성장저해농도(IC₅₀), 최소영향관찰농도(LOEC), 무영향관찰농도(NOEC), X% 영향농도(EC_X)

3.2.1.1.1.2. 시험방법 및 노출시간

3.2.1.1.1.3. 시험물질 수용해도

3.2.1.1.1.4. 시험생물

3.2.1.1.1.5. 수계에서 시험물질의 특징적 행동

3.2.1.1.1.6. 통계적 분석

3.2.1.1.1.7. 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」(화학물질안전원고시, 이하 "분류·표시 규정"이라 한다) 제6조 및 제8조부터 제12조와 관련한 [별표 1]의 4.1 수생환경 유해성에 해당하는지의 여부

3.2.1.1.2. 미생물 활성저해(활성슬러지 호흡저해)

3.2.1.1.2.1. 활성슬러지 호흡율의 50% 영향농도(EC₅₀)

3.2.1.1.2.2. 시험방법 및 시험기간

3.2.1.1.2.3. 시험물질 용해도

3.2.1.1.2.4. 활성슬러지 출처 및 농도

3.2.1.1.2.5. 활성슬러지 또는 폐수 미생물에 대해 호흡저해를 나타내는 시험물질의 농도

3.2.1.2. 저서생물

3.2.1.2.1. 저서생물 독성시험

3.2.1.2.1.1. 시험생물에 대한 최소영향관찰농도(LOEC), 무영향관찰농도(NOEC), X% 영향농도(EC_X)

3.2.1.2.1.2. 시험방법 및 시험기간

3.2.1.2.1.3. 시험물질 수용해도, 증기압, 토양 또는 퇴적물 분배계수, 물에서의 안정성

3.2.1.2.1.4. 시험생물

3.2.1.2.1.5. 퇴적물에 시험물질을 첨가하는 방법 등 시험조건

3.2.1.2.1.6. 통계적 분석

3.2.1.3. 육생생물

3.2.1.3.1. 육생생물 독성시험

3.2.1.3.1.1. 시험생물에 대한 반수치사농도(LC₅₀), 반수영향농도(EC₅₀), 최소영향관찰농도(LOEC), 무영향관찰농도(NOEC), X% 영향농도(EC_X)

- 3.2.1.3.1.2. 시험방법 및 시험기간
- 3.2.1.3.1.3. 시험물질 수용해도
- 3.2.1.3.1.4. 시험생물
- 3.2.1.3.1.5. 토양 등에서 시험물질의 특징적 행동
- 3.2.1.3.1.6. 통계적 분석

3.2.1.3.2. 토양미생물 영향시험

- 3.2.1.3.2.1. 토양미생물에 대한 반수영향농도(EC_{50}), X% 영향농도(EC_x)
- 3.2.1.3.2.2. 토양 세부정보
- 3.2.1.3.2.3. 시험방법 및 시험기간
- 3.2.1.3.2.4. 토양 등에서 시험물질의 특징적 행동
- 3.2.1.3.2.5. 통계적 분석

3.2.1.3.3. 절지동물(꿀벌) 독성시험

- 3.2.1.3.3.1. 시험생물에 대한 반수치사용량(LD_{50})
- 3.2.1.3.3.2. 시험방법 및 노출시간
- 3.2.1.3.3.3. 시험물질의 수용해도
- 3.2.1.3.3.4. 시험생물
- 3.2.1.3.3.5. 통계적 분석

3.2.1.4. 생물농축성(담수생물)

- 3.2.1.4.1. 시험방법 및 노출시간
- 3.2.1.4.2. 치사율 및 이상증상
- 3.2.1.4.3. 측정값 및 농축곡선
- 3.2.1.4.4. 각 시료채취 시기별 노출수와 어체에서의 평균농도
- 3.2.1.4.5. 생물농축계수와 계산방법
- 3.2.1.4.6. "분류·표시 규정" [별표 1]의 4.1 수생환경 유해성에 해당하는지의 여부

3.2.1.5. 내분비계 장애영향

- 3.2.1.5.1. 내분비계 장애영향의 경우 다음의 사항을 고려하여 시험자료를 작성한다.
 - 3.2.1.5.1.1. 내분비계 작용기작
 - 3.2.1.5.1.2. 특정 동물종에서 내분비계 장애영향의 증거를 보이는 장애 특성
 - 3.2.1.5.1.3. 알려진 내분비 장애영향 물질과의 구조적 유사성
 - 3.2.1.5.1.4. 동물시험에서의 노출경로의 적절성
 - 3.2.1.5.1.5. 용량반응 관계 도출방법
 - 3.2.1.5.1.6. 무영향관찰농도(NOEC) 등

3.2.1.5.2. 국제기구나 전문기관에서 이미 내분비계 장애영향이 있는 것으로 지정 또는 분류된 물질에 대해서는 별도의 평가를 하지 않을 수 있다.

3.2.2. 환경 거동 및 동태

3.2.2.1. 수계 및 퇴적물

3.2.2.1.1. 분해성

3.2.2.1.1.1. 분해성 평가는 3.2.2.1.1.3.의 어느 하나에 해당되지 않는 한 미생물을 이용하는 분해성시험에 의하되 다음 사항을 고려한다.

3.2.2.1.1.1.1. 시험방법의 적정성

3.2.2.1.1.1.2. 미생물의 활성(해당 물질에 따른 활성 저해를 포함한다)

3.2.2.1.1.1.3. 미생물의 적응성

3.2.2.1.1.1.4. "분류·표시 규정" [별표 1]의 4.1 수생환경 유해성에 해당하는지의 여부

3.2.2.1.1.2. 미생물적 분해성 시험방법은 해당물질의 용해도, 휘발성 및 흡착성을 고려한 방법이어야 한다.

3.2.2.1.1.3. 미생물에 의한 분해가 빠른 물질은 다음 어느 하나에 해당하는 물질을 말한다.

3.2.2.1.1.3.1. pH에 따른 가수분해시험 또는 수중 잔류성시험 결과, 중성범위의 pH와 상온에서 반감기가 12시간 이내인 물질

3.2.2.1.1.3.2. 자연광 또는 자연광과 유사한 인공광을 이용한 수중 광분해성시험 결과, 광분해반감기가 12시간 이내인 물질

3.2.2.1.1.3.3. 토양 잔류성 시험 결과, 일반 환경에서의 분해반감기가 3개월 이내인 물질

3.2.2.1.2. 수계 및 퇴적물 흡착 및 탈착

3.2.2.1.2.1. 시험방법 및 시험기간

3.2.2.1.2.2. 흡착률 및 탈착률

3.2.2.1.2.3. 시험물질 용해도

3.2.2.1.2.4. 토양(퇴적물) 정보

3.2.2.1.2.5. 시험물질의 이동성과 환경 매체 내 분포 특성

3.2.2.1.3. 분해경로 및 분해율

3.2.2.1.2.1. 시험방법 및 시험기간

3.2.2.1.2.2. 분해경로 및 분해율

3.2.2.1.2.3. 표준물질 적합성

3.2.2.1.2.4. 시험물질의 이동성과 환경 매체 내 분포특성

3.2.2.2. 토양

3.2.2.2.1. 토양 분해성

3.2.2.2.1.1. 시험방법 및 시험기간

3.2.2.2.1.2. 시험물질 정보

3.2.2.2.1.3. 토양 특성

3.2.2.2.1.4. 시험물질의 이동성과 환경 매체 내 분포 특성

3.2.2.2.2. 토양 축적성

3.2.2.2.2.1. 시험방법 및 시험기간

3.2.2.2.2.2. 시험물질 정보

3.2.2.2.2.3. 토양 특성

3.2.2.2.2.4. 시험물질의 이동성과 환경 매체 내 분포 특성

3.2.2.2.3. 토양 흡착 및 탈착

3.2.2.2.3.1. 시험방법 및 시험기간

3.2.2.2.3.2. 흡착률 및 탈착률

3.2.2.2.3.3. 시험물질의 용해도

3.2.2.2.3.4. 시험물질의 이동성과 환경 매체 내 분포 특성

3.2.2.3. 대기

3.2.2.3.1. 광(빛) 분해성

3.2.2.3.1.1. 분해산물 및 분해속도

3.2.3. 기타 환경에 대한 유해성

3.2.3.1. 본 별표에서 규정되지 아니한 환경 유해성에 관한 자료는 동일 규정 「살생물제의 시험방법에 관한 규정」(화학물질안전원고시), 「화학물질의 시험방법에 관한 규정」(국립환경과학원고시), 또는 경제협력개발기구에서 정한 시험방법 및 "분류·표시 규정" 등을 참조한다.

3.3. 살생물제품

3.3.1. 생태 영향

3.3.1.1. 생태 영향 추가정보

3.3.1.1.1. 살생물물질의 생태 영향에 관한 자료 작성방법을 따른다.

3.3.2. 환경 거동 및 동태

3.3.2.1. 환경 거동 및 동태 추가정보

3.3.2.1.1. 살생물물질 및 기타 식별된 위해가 우려되는 물질 관련 자료로 해당 살생물제품 성분의 거동 및 동태에 대해 과학적으로 입증할 수 없는 경우에, 살생물제품의 성분 또는 살생물제품에 대한 추가정보를 작성할 수 있다.

3.3.2.2. 환경 잔류물 정보 및 모니터링 자료

3.3.2.2.1. 환경 매체(수계, 토양, 대기 등) 중 잔류물 및 모니터링과 관련된 정보를 작성한다.

3.3.3. 기타 환경에 대한 유해성

3.3.3.1. 살생물물질의 3.2.3. 기타 환경에 대한 유해성에 관한 자료의 작성방법을 따른다.